

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: _

成绩: 100

实验名称: 电位分析法测定茶叶中氟含量 实验类型: 测定实验 同组学生姓名: _

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 了解氟元素的来源, 以及对人体健康的影响

2. 掌握电位法测定物质浓度的原理, 以及氟离子选择电极的使用

3. 掌握标准曲线法和标准加入法的操作和优缺点

4. 掌握酸度计(电位计)、磁力搅拌器的使用方法

二、实验内容和原理

1. 电位分析法

根据: 溶液电动势与待测组分的活度(或浓度)之间的关系.

$$\text{Nernst 方程: } E = E^{\ominus} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{Q_{\text{氧化态}}}{Q_{\text{还原态}}}$$

指示电极(工作电极): 电极电势响应待测离子活度

参比电极: 电极电势固定不变

2. 氟离子选择电极(氟电极) (作指示电极)

对 F^- 具有响应的 LaF_3 单晶敏感膜

参比电极为饱和甘汞电极.

氟离子复合电极

导线

高参比电极 ($Ag-AgCl$)内参比溶液 (F^-, Cl^-) LaF_3 单晶膜电极电位: 不加 F^- 时的电位值.

3. 原电池

饱和甘汞电极 | 测试液 (F^-) | 氟电极

$$E_{F_2/F^-} = E^\ominus_{F_2/F^-} - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{\alpha(F^-)^2}{\alpha(F_2)}$$

$$= E^\ominus_{F_2/F^-} - 0.0592 \lg \alpha(F^-)$$

$$E = E(+)-E(-) = E^\ominus_{F_2/F^-} - 0.0592 \lg \alpha(F^-) - E^\ominus_{(Hg_2Cl_2/Hg)}$$

$$\alpha = C \cdot \gamma \quad (C: \text{浓度}, \gamma: \text{活度系数})$$

$$E = E^\ominus_{F_2/F^-} - E^\ominus_{(Hg_2Cl_2/Hg)} - 0.0592 \lg C(F^-) - 0.0592 \lg \gamma(F^-)$$

加入总离子强度调节缓冲液 (TISAB), 令体系中的离子强度成为定值. $\therefore E^\ominus_{F_2/F^-} - E^\ominus_{(Hg_2Cl_2/Hg)} - 0.0592 \lg \gamma(F^-) = b'$ (常数)

$\therefore E$ 与 $\lg CF^-$ 呈线性关系

$$E = b' - 0.0592 \lg CF^-$$

4. TISAB:

① 1mol/L NaCl 固定离子强度.

② HAc-NaAc 缓冲溶液 (pH=5) 固定酸碱度

pH 过低: H^+ 与 F^- 形成 HF / HF_2^-

过高: OH^- 与 LaF_3 反应释放 F^-

③ 柠檬酸钠溶液: 掩蔽 $Al^{3+}, Fe^{3+} \rightarrow$ 与 F^- 络合

5. 标准加入法:

当试样组分复杂 (与标准溶液有较大差异), 其组成背景对测定结果有较大影响时.

待测试样 V_x C_x 活度 γ .

$$E_1 = K - \frac{2.303RT}{zF} \lg \gamma C_x \quad (\text{设 } = S)$$

加入浓度 C_s ($50C_x \sim 100C_x$) 体积 V_s ($\frac{1}{100}V_x \sim \frac{1}{5}V_x$) ($\rightarrow$ 便于化简) 待测离子标准液



$$E_2 = K - S \lg r \frac{C_x V_x + C_s V_s}{V_x + V_s}$$

$\because V_s$ 很小 $\therefore$ 对溶液试样组成忽略不计 K, r 不变 $V_s + V_x \approx V_x$

$$\Delta E = E_1 - E_2 \approx S \lg \frac{V_x C_x + V_s C_s}{C_x V_x}$$

$$C_x = \frac{C_s V_s}{V_x} (10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1)^{-1}$$

S 为标准曲线实际斜率

* 为减小误差, 令 $\Delta E > 20 \text{ mV}$

三、主要仪器设备

装
订
线

1. 仪器: 电子天平, 电热板, 氟离子选择电极, 磁力搅拌器, 磁子, 移液管 (25ml, 5ml, 1ml), 移液枪, 吸量管, 容量瓶 (50ml), 聚四氟乙烯烧杯, PVC 塑料烧杯, 塑料三角漏斗, 棉花, 洗耳球, 常规玻璃仪器一套。

2. 试剂: 茶叶, 氟标准溶液 ($\text{NaF } 1.000 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$), 氟电极浸泡液 ($\text{NaF } 1.000 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$) TISAB 溶液 (58g NaCl + 10g 柠檬酸钠溶于 800ml 蒸馏水, 加 57ml 乙酸, NaOH 固体调至 $\text{pH} = 5.5$.)

四、操作方法与实验步骤

1. (氟离子复合电极的准备):

在 $1.000 \times 10^{-3} \text{ mol/L F}^-$ 溶液中浸泡 30 min $\rightarrow$ 置于装有半杯去离子水的烧杯中 磁力搅拌 换水 搅拌 至空白电位在 360 mV 以上
(3次) $\uparrow$

* 确保比 $1.000 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 且测出
的电位 低 高。

2. (茶叶中氟的提取):

取 1 只 100 ml 聚四氟乙烯烧杯 $\rightarrow$ 称取 2g 茶叶 $\rightarrow$ 加入 45 ml 热去离子水 $\rightarrow$ 通风橱内电热板加热 45 min $\rightarrow$ 冷却 $\rightarrow$ 过滤
(棉花)
倾析



进容量瓶 (减少损失) $\rightarrow$ 洗涤茶叶 $\rightarrow$ 合并洗涤液 $\rightarrow$ 定容 $\rightarrow$ 摇匀 (泡多用乙醇清洗) $\rightarrow$ 移取 25.00ml 于另一容量瓶中 $\rightarrow$ 加 5.00ml TISAB 溶液 $\rightarrow$ 稀释 $\rightarrow$ 定容 $\rightarrow$ 摇匀.

3. (氟离子系列标准溶液的配制):

① $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 取 50ml 容量瓶 $\rightarrow$ 移液管移入 5.00ml $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ 氟标准液 $\rightarrow$ 加入 5.00ml (移液管) TISAB 溶液 $\rightarrow$ 定容 $\rightarrow$ 摇匀

② $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$: 另取 50ml 容量瓶 $\rightarrow$ 从 1 号中将 5.00ml 溶液 $\rightarrow$ 加 4.50ml TISAB 溶液 $\rightarrow$ 定容 $\rightarrow$ 摇匀

类推图 3 号 ($1.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$) 4 号 ($1.00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$) 5 号 ($1.00 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$)

订线

$$\begin{aligned} * \frac{5.00 \times 10^{-3} \times 1.00 \times 10^{-1}}{50 \times 10^{-3}} &= 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} & \frac{5.00}{50} &= 0.1 \\ \frac{5.00 \times 10^{-3} \times 1.00 \times 10^{-2}}{50 \times 10^{-3}} &= 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L} & \frac{0.1 \times 5.00 + 4.50}{50} &= 0.1 \end{aligned}$$

每次总 TISAB 溶液浓度不变

4. (茶叶中氟含量的测定——标准曲线):

将 5 组制好的 F^- 不同浓度标准液和茶叶溶液全部转移至普通小 PVC 烧杯 (干燥) $\rightarrow$ 浓度低到高编号 5 4 3 2 1 $\rightarrow$ 由稀到浓 (茶叶组在 3 和 4 中间测) $\rightarrow$ 以 pF 为横, $E(\text{mV})$ 为纵绘标准曲线 (E_{x1}) $\rightarrow$ 根据 E_{x1} 求氟含量

5. (茶叶中氟含量的测定——标准加入):

茶叶组测 E_{x1} 后 $\rightarrow$ 加入 $1.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ F^- 标准液 1.00ml (使 ΔE 在 30mV ~ 50mV 之间为准) $\rightarrow$ 搅拌 $\rightarrow$ 测 E_{x2} (用电极搅拌器搅拌)



2~4min → 停止搅拌 30s → 读取平衡电动势 → 每隔 30s 读一次
 → 完毕, 清洗至电位 360mV 以上 → 悬于电极杆

五. 实验数据记录和处理

室温: 10.0 °C

编号	1	2	3	4	5
$C_F / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1.00×10^{-2}	1.00×10^{-3}	1.00×10^{-4}	1.00×10^{-5}	1.00×10^{-6}
$-\lg C_F$ (或 pF)	2	3	4	5	6
E / mV	141	198	254	295	325
拟合直线方程	$y = 56.5x + 28.17$				
E_{X1} / mV	254		$C_s / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1.00×10^{-2}	
E_{X2} / mV	228		V_s / ml	1.00	

* 计算公式:

$$\text{茶叶氟含量} = \text{测定液浓度} (\text{mol/L}) \times V (0.050 \text{L}) \times M(\text{F}) (\text{g/mol})$$

$$\times \text{稀释倍数} (2) \times 10^6 (\mu\text{g/g}) \div m \text{试样} (\text{g})$$

$$C_{F2} = \frac{C_s V_s}{V_x} (10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1)^{-1}$$

1. 标准曲线法:

$$E_{X1} = 228 \text{ mV}$$

$$C_{F1} = 1.02 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\text{茶叶氟含量} = 82.2 \text{ mg/g}$$

2. 标准加入法:

$$\Delta E = 26 \text{ mV}$$

$$S = 56.5$$

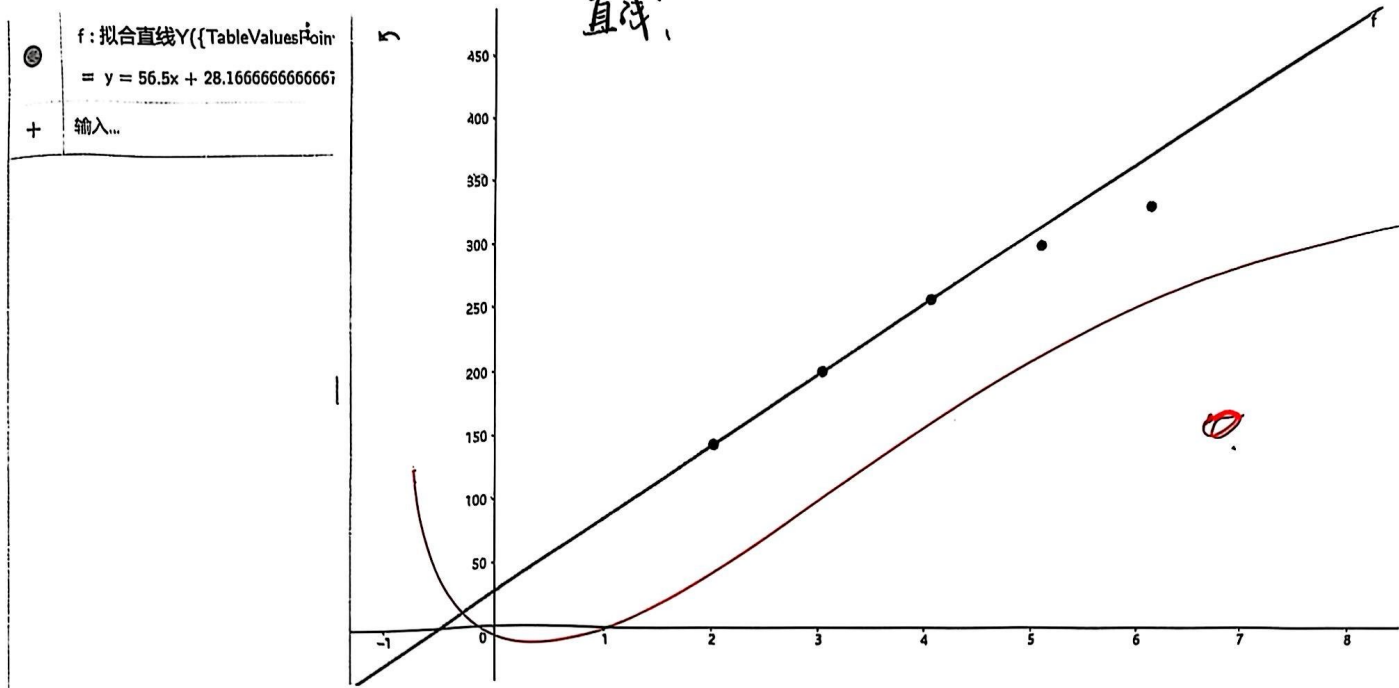
$$\text{茶叶氟含量} = 85.4 \text{ mg/g}$$

$$C_{F2} = 1.06 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$



六 实验结果与分析

拟合曲线 $k = 56.5 < 59.2$ ，前三组线性良好，最后两个数据点偏离直线。



1. 测得斜率比理论值 59.2 小的原因分析

- ① 实验进行时环境气温较低，并非 25°C ，真实值本身就比 59.2 稍小。
- ② 移液枪使用过程中出现操作失误，导致各组加入的 TISAB 溶液量不一致，对 r 值产生影响，使测定产生偏差。
- ③ 用餐巾纸擦拭烧杯时留下较多纸屑，引入杂质。

2. $PF=5$ 与 $PF=6$ 处 偏离标准曲线的原因分析：

此时氟离子溶液浓度很小，导致仪器测定本身容易出现误差。

3. 茶叶中氟含量测定值可行的误差分析

- ① 茶叶中的 F^{-} 未完全浸出，仍有一部分留在茶叶内部及表面。
- ② 使用的烧杯底部茶垢较多。

4. 标准曲线法与标准加入法得出的氟含量有差异的原因：



① 茶液提取液成分复杂，标准曲线法忽略了试样组成的背景，有系统误差

② 标准加入法计算时运用了近似，也有一定系统误差

③ 实验中的 ΔE 为 26mV ，未控制在 $30\sim 40\text{mV}$ 的最佳范围内。

④ 加入 F^- 标液后搅拌时间未达 $2\sim 4\text{min}$ ，且未对每次的高阻读数测量值可以存在误差。

5. 测得的茶叶氟含量为 85.4mg/g (82.2mg/g) $< 200\text{mg/g}$ ，也属于 $0.5\sim 176\text{mg/g}$ 的正常范围，说明该茶叶合格，质量中等。

七、心得与体会

1. 实验中注意安全环保，若 F^- 溶液粘在皮肤上应立即用流水冲洗。

2. 实验结束后应尽快清洗玻璃器皿，防止 F^- 腐蚀玻璃。

3. F^- 标液不可直接倒入水槽/废液桶（若有 H^+ ，会生成 HF ）

4. 实验用水均应用去离子水，以防引入 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 等

5. 搅拌时磁子不可碰到电极（易损）不可太过剧烈（产生气泡附于电极表面易影响实验结果）

6. 为防止因溶液太稀产生的仪器误差，第4.5组可自行调整为：取1组前一组标液 + 4.00ml TISAB 溶液。

7. 电极显示屏表示数完成后，数字不再变化，再次读数应重新按“读数”。

